

Construction d'une piscine

Module CE118 – Management de projet

L'école a décidé de se doter d'une piscine olympique, en sous-sol des nouveaux locaux, prévus pour bientôt.

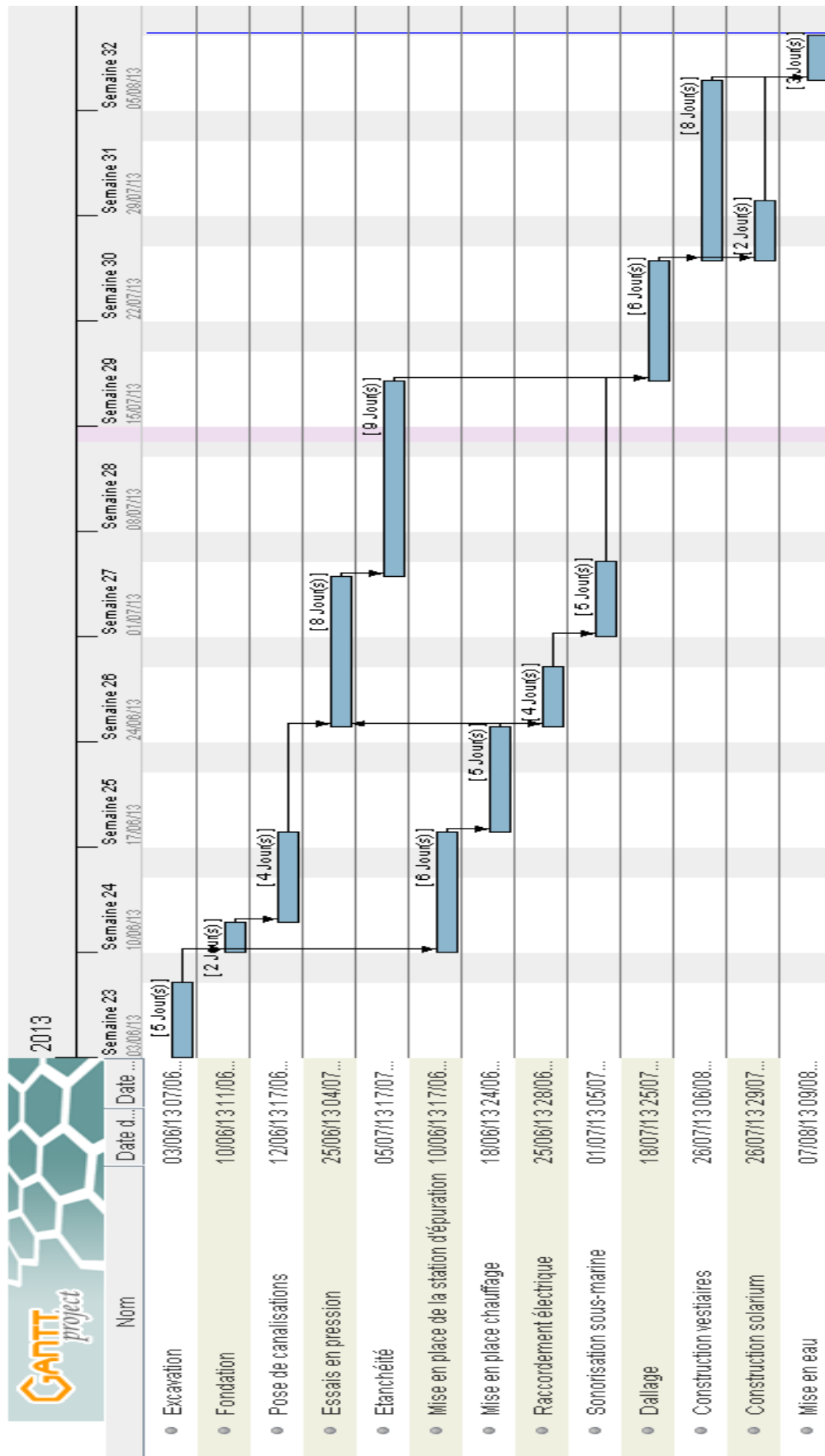
Les travaux vont commencer le 1^{er} juin et il n'y aura pas de travaux pendant le mois d'août.

Les tâches prévues sont les suivantes :

Codes	Tâches	Antériorités	Durées (j)
A	Excavation	-	5
B	Fondation	A	2
C	Pose de canalisations	B	4
D	Essais en pression	C, G	8
E	Etanchéité	D	9
F	Mise en place de la station d'épuration	A	6
G	Mise en place du chauffage	F	5
H	Raccordement électrique	G	4
I	Sonorisation sous-marine	H	5
J	Dallage	E, I	6
K	Construction des vestiaires	J	8
L	Construction du solarium	J	2
M	Mise en eau	K, L	3

- 1) A quelle date pourra-t-on se baigner dans la piscine ?
- 2) Lors de la pose des canalisations, on apprend que cette opération durera 6 jours de plus que prévu. Cela aura-t-il une influence sur le délai ?
- 3) La direction s'inquiète du respect des délais. Elle propose de se passer de la sonorisation sous-marine. Qu'en pensez-vous ?

Diagramme de Gantt :



1) Le chemin critique est : A+F+G+D+E+J+K+M

La durée cumulée des tâches sur le chemin critique est : $5+6+5+8+9+6+8+3 = 50$ jours.

Si juin et juillet comportent chacun 20 jours de travail, il restera 10 jours de travail à faire en septembre. On ne pourra se baigner qu'à la mi-septembre.

Si le travail se poursuit les week-ends (donc tous les jours de juin et juillet sauf le 14 juillet), le travail sera terminé le 21 juillet. On pourra se baigner le 22 juillet.

2) La pose des canalisations n'est pas sur le chemin critique, mais la marge de cette tâche est de 5 jours. Si elle dure 6 jours de plus que prévu cela aura un impact sur le délai.

Remarque : un retard sur cette tâche de 5 jours maximum n'aura aucun impact sur le délai.

3) La sonorisation sous-marine n'est pas sur le chemin critique. Supprimer cette tâche n'aurait aucun impact sur le délai.